# Sprint 17 · Reto «La defensa»

**Ficha completa del reto, para consultar.** Para trabajar, el reto en una página. Qué se sube y cómo se evalúa: entrega y rúbrica.

- Volver al README del sprint.
- Si es vuestro primer reto: Cómo se trabaja un reto.

RETO **Ficha del reto**

## 1 Qué os pide el cliente

**Qué os pide el cliente.** El cliente y su equipo directivo (el **tribunal**: el docente y, si procede, otras personas invitadas) **no son técnicos**. Este es el último reto del curso y ya no se construye nada nuevo: se trata de **contar con claridad y honestidad** el proyecto que habéis hecho. Al terminar la defensa, el tribunal tiene que saber cuatro cosas: **qué problema resolvéis, qué habéis encontrado, qué os recomienda hacer y de qué no debe fiarse**. Un buen trabajo mal contado es un trabajo que nadie entenderá ni utilizará.

**Cómo se trabaja.** No hace falta experiencia previa: os damos una **plantilla de storytelling** (contar una historia con estructura) con huecos para rellenar y un guion de defensa con ejemplos. Hablan **todas las personas del equipo** y las preguntas pueden dirigirse a cualquiera. En clase tenéis **6 horas el día 1** (teoría, práctica y tres ensayos) y **2 horas el día 2** (la defensa de todos los equipos, con vuestro turno dentro). Solo se presenta lo que ya está en la **memoria congelada** del Sprint 16: no hay resultados nuevos. El equipo decide hasta dónde llega: mínimo, estándar o extra.

## 2 · Recursos del reto

| Recurso | Para qué lo usaréis | Dónde está |
|---|---|---|
| **Presentación de teoría** `S17.1_Storytelling_y_defensa.pdf` | Aprender la estructura de una buena historia: audiencia, mensaje único, pirámide y arco narrativo | Día 1, primera hora (unos 20 minutos) |
| **Apuntes del sprint** `apuntes_storytelling_y_defensa.md` | Ejemplos de frases «antes y después», el método RESPONDE para las preguntas y consejos para cada ensayo | Leedlos antes de rellenar la plantilla y otra vez antes del ensayo general |
| **La plantilla** `plantilla_storytelling.md` | Rellenar audiencia, mensaje único, pirámide, arco narrativo, storyboard de 12 diapositivas y pitch de 3 minutos | Copiadla a una carpeta vuestra y rellenadla; es la que se sube |
| **El guion de defensa** `guion_defensa.md` | Guion base de 10 minutos, ajuste al tiempo de vuestro turno, guion de la demo, 10 preguntas probables y ficha de feedback | Se copia y se rellena; subirlo es opcional |
| **La memoria congelada y el demostrador** del Sprint 16 | La única fuente de cifras, figuras y demo: todo lo que contéis sale de ahí | Repositorio de vuestro equipo (congelado desde el 10/12 a las 14:30) |
| **Rúbrica del proyecto** `briefs_y_rubrica.md` | Leer la sección 6 (Defensa) y el criterio I | Repositorio del curso |
| **Un editor de diapositivas** y un grabador de pantalla | Hacer las diapositivas, exportarlas a PDF y grabar el vídeo del plan B | Cualquier editor de presentaciones; la exportación a PDF es la entrega |
| **Un cronómetro** (el del móvil vale) | Ensayar con el tiempo real de vuestro turno | En clase |
| **Cómo entregar en GitHub** | Subir los ficheros a `sprint-17/` | Guía de entrega |
| **Autoevaluación y coevaluación** | Cada persona rellena su hoja | Hoja del sprint |
| **Un asistente de IA** (opcional) | Ordenar ideas, simplificar frases y ensayar preguntas | Con las reglas de la «Ayuda 1» del paso a paso |

## 3 · Guía paso a paso

Son cinco pasos: **4 h 10 min de trabajo el día 1 (250 minutos, dentro de la jornada de 6 horas) y 2 horas el día 2**. Cada uno dice **qué hacéis** (la lista corta), **cómo se hace** con el detalle, **qué deberíais ver** y **cuándo está hecho**. Las ayudas (IA, errores, atascos) están al final. Si el tiempo aprieta, asegurad el nivel mínimo y dejad lo demás para el siguiente ensayo.

## Paso 1 · Teoría de storytelling (día 1, 20 minutos)

1. Escuchar la estructura de una buena historia: audiencia, mensaje, orden de las ideas.
2. Tomar notas **pensando en vuestro proyecto**, no en uno cualquiera.
3. Leer juntos los apuntes y repartir quién cuenta qué parte del relato.

**En sencillo.** Ya no queda nada por construir: el modelo y la memoria están terminados. Falta **contarlo** para que lo entienda quien escucha. Contar un proyecto técnico se parece a explicar a un vecino por qué le compensa cambiar de caldera: no le interesa el motor, quiere saber cuánto ahorra, qué riesgos hay y qué tiene que hacer mañana. En este paso se escucha la presentación del docente, se leen unos apuntes entre todas las personas y se contestan tres preguntas en voz alta. No hace falta saber nada nuevo de IA ni de programación: solo escuchar, apuntar y hablar con el equipo.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Tribunal** | Quien escucha y evalúa vuestra defensa: el cliente y su equipo directivo (el docente y, si procede, personas invitadas). **No son técnicos**. |
| **Audiencia** | Las personas a las que habláis. Antes de escribir nada hay que saber quiénes son, qué saben y qué les preocupa. |
| **Mensaje único** | Una sola frase que la audiencia pueda repetir mañana. Todo lo demás de la presentación la apoya o sobra. |
| **Pirámide de la comunicación** | Un orden de arriba abajo: primero la conclusión, después tres argumentos y al final los datos que los sostienen. |
| **Arco narrativo** | El orden en el que se cuenta la historia: contexto, complicación, qué hicimos, qué aprendimos y qué proponemos. |
| **Memoria congelada** | La memoria técnica del Sprint 16, que ya no se cambia. Es la **única fuente de cifras**: no se presentan resultados nuevos. |
| **Traducir la jerga** | Poner a cada término técnico una frase que entienda alguien sin formación en IA. |

**Cómo se hace**

1. **Escuchar y apuntar tres ideas.** El docente presenta `S17.1_Storytelling_y_defensa.pdf`. **Cada persona** (no una por equipo) apunta, en una hoja o en el móvil, tres ideas que pueda usar en su proyecto, con este formato de dos columnas: lo que dice la charla y lo que haré yo. Un ejemplo de cómo quedan, con ideas que salen de los apuntes (las vuestras hablarán de **vuestro** proyecto):

| Lo que dice la charla | Cómo lo uso en mi proyecto |
|---|---|
| «Habla para quien escucha, no para ti» | En vez de «F1 de 0,71», diré «de cada 10 reservas que se cancelan, detectamos 7» |
| «Si solo recuerdan una frase, ¿cuál es?» | Tengo que poder acabar la frase «Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede ***, pero no debe*** » |
| «Un resultado honesto cuenta mejor que un número bonito sin contexto» | Voy a decir dónde falla nuestro modelo en vez de esconderlo |

   Una nota como «hay que hablar claro» **no vale**: no dice qué haréis distinto. Una nota vale cuando nombra algo concreto de vuestro proyecto (una cifra, un gráfico, un término técnico).

2. **Leer los apuntes repartiéndoos las secciones.** Abrid los apuntes. Cada persona lee **una sección** y se la cuenta al resto en dos frases, sin leer. Con 4 personas, una sección cada una; con 3, una persona lee las secciones 3 y 4. Lo que hay que sacar de cada una:

| Sección | Qué buscar |
|---|---|
| 1 · La audiencia | La tabla «hablas para ti» frente a «hablas para ellos»: elegid una pareja y reescribid una frase vuestra de la misma manera |
| 2 · El mensaje único | La fórmula (acción, evidencia y límite) y la diferencia entre «93 % de acierto» y «8 de cada 10, pero en móvil 6 de cada 10» |
| 3 · La pirámide | Conclusión arriba, tres argumentos debajo y la evidencia de cada uno |
| 4 · El arco narrativo | Las cinco etapas y por qué pirámide y arco no se contradicen: la pirámide dice **cómo ordenar** (la conclusión, al principio) y el arco dice **cómo se desarrolla** el relato después |

   Si una palabra no se entiende, está en la «chuleta de vocabulario» (sección 13 de los apuntes).

3. **Contestar en voz alta a las tres preguntas.** Cada persona responde y después el equipo se pone de acuerdo en **una sola respuesta**, que una persona escribe en el móvil o en papel (en el paso 2 pasará a la plantilla):
   - **¿Quién escucha el día 14?**
   - **¿Qué decisión tiene que tomar?**
   - **¿Qué le asusta?**

   Los apuntes dan una pista para un directivo que no es técnico: decide **si se usa o no** el modelo; le importan **dinero, tiempo, riesgos y qué hacer mañana**; sabe su negocio muy bien y la IA, poco o nada; y le asusta **equivocarse, que le vendan humo y los riesgos legales**. Una respuesta de equipo podría quedar así (es el ejemplo de los apuntes, el hotel que planifica su plantilla; la vuestra será otra):

```
Escucha: el director del hotel y su equipo directivo.
Decisión: si usar el modelo para planificar la plantilla.
Le asusta: pagar horas extra o dejar huéspedes sin servicio por una previsión que falla.
```

4. **Escribir las cuatro cosas que el tribunal tiene que saber.** El tribunal sale sabiendo cuatro cosas. Cada persona escribe **una frase por cada una**, mirando la memoria congelada, y las comparáis. Con el hotel de los apuntes quedarían así:

| Qué tiene que saber el tribunal | Ejemplo de frase |
|---|---|
| Qué problema resolvéis | El hotel planifica la plantilla a ojo y se equivoca un 20 % arriba o abajo |
| Qué habéis encontrado | Un modelo sencillo prevé la ocupación con 3 meses de antelación con un error del 7 % |
| Qué recomendáis hacer | Usarlo para planificar la plantilla |
| De qué no debe fiarse | No sirve para fijar precios y falla con eventos atípicos |

   Si las frases de las personas no coinciden, **todavía no hay mensaje común**: es normal, se resuelve en el paso 2.

5. **Repartir un primer borrador de quién cuenta qué.** Con las cuatro frases de arriba, apuntad **a lápiz** qué persona contaría cada parte (el problema, lo hecho y lo aprendido, la demo y los límites, la propuesta). Se confirmará en el paso 2. Todas las personas deben conocer **todo** el proyecto, porque las preguntas pueden ir a cualquiera.
6. **Comprobar que sabéis explicarlo.** Cada persona dice en una frase qué es un mensaje único, una pirámide y un arco narrativo, con sus palabras. Si alguien no puede, lo explica quien sí, y se repite.

**Qué deberíais ver.** Cada persona con tres notas concretas sobre su proyecto; el equipo con una respuesta común a «¿quién escucha y qué le importa?» (dinero, tiempo, riesgos y qué hacer mañana), las cuatro frases de lo que el tribunal tiene que saber y un reparto provisional escrito a lápiz.

**Hecho cuando:** cada persona sabe explicar con sus palabras qué es un mensaje único, una pirámide y un arco narrativo, y el equipo ha dicho en voz alta quién es su audiencia.

### Si algo falla

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Mis tres notas son frases generales («hablar claro», «ser breve») | No dicen qué vais a cambiar en vuestro proyecto | Añadid «en mi proyecto, esto significa…» y una cifra, un gráfico o un término concreto |
| El equipo piensa que el público es «el profesor» | Se olvida que es el cliente y su equipo directivo, que no son técnicos | Releed la tabla del punto 3: decide si se usa el modelo y no sabe de IA. Si dudáis de quién es el cliente, preguntad al docente (hace de cliente) |
| No sabéis todavía cuál es vuestro mensaje | Es normal: el mensaje único se escribe en el paso 2 | Hoy basta con las cuatro frases. Si hace falta, completad «Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede ***, pero no debe*** » |
| No entendéis la diferencia entre pirámide y arco | Se mezclan dos ideas parecidas | La pirámide ordena la información (conclusión primero, en la apertura); el arco cuenta la historia que la justifica, después |
| Las cuatro frases no coinciden entre personas | Cada una recuerda una parte distinta del proyecto | Releed juntas la conclusión de la memoria congelada y escoged una frase por cada punto |
| Se acaba el tiempo sin haber leído las secciones 3 y 4 | La charla y la lectura ocupan más de lo previsto | Leedlas al empezar el paso 2, antes de rellenar la pirámide y el arco |

## Paso 2 · Construir el relato (día 1, 85 minutos)

1. Rellenar la plantilla de storytelling, de arriba abajo: audiencia, mensaje único, pirámide y arco narrativo.
2. Dibujar el storyboard: un máximo de 12 diapositivas, cada una con su título-conclusión.
3. Escribir quién habla en cada parte, de modo que hablen todas las personas.
4. Escribir y ensayar en voz alta el pitch de 3 minutos.

**En sencillo.** Hasta ahora el proyecto se cuenta como un diario: «primero hicimos esto, luego probamos lo otro». Quien escucha necesita lo contrario, como en un aviso de aeropuerto: primero **qué tiene que hacer**, después las razones. En esta hora y media se rellena un documento de texto con ocho apartados **antes de abrir el programa de diapositivas**: si el mensaje no cabe en una frase, no cabrá en 12 diapositivas. No hay código ni hace falta saber diseñar: se escribe, se dice en voz alta y se corrige. Todas las cifras salen de la memoria congelada del Sprint 16, nunca de la memoria de nadie ni de una IA.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Markdown (`.md`)** | Texto normal con marcas sencillas: # para un título y barras verticales para separar las columnas de una tabla. GitHub lo enseña ya con formato. |
| **Evidencia** | El dato, gráfico o tabla de la memoria que demuestra una afirmación. Sin evidencia, la afirmación no se dice. |
| **Test del ascensor** | Decir el mensaje único en 20 segundos a alguien que no conoce el proyecto y comprobar si lo repite con sus palabras. |
| **Gancho** | La primera cosa que se dice para que escuchen: una cifra sorprendente, una pregunta o una escena del usuario. |
| **Título-conclusión** | Un título que es una frase y dice lo que se aprende: «El modelo supera al método simple en 9 de 12 meses», no «Resultados». |
| **Storyboard** | El esquema de todas las diapositivas en una tabla, antes de hacerlas: título, imagen, quién habla y cuánto dura. |
| **Pitch** | La presentación ultracorta, de 3 minutos, que debe funcionar sin diapositivas. |
| **Reparto de voces** | Quién cuenta cada parte. Hablan todas las personas, y cualquiera puede recibir una pregunta. |

**Cómo se hace**

1. **Crear `plantilla_storytelling.md` en vuestra carpeta `sprint-17`.** Lo hace una persona; **otra la escribe en el teclado mientras todas dictan, y cambiáis de persona en cada apartado**. Los pasos, como en la guía de entrega:
   - Abrid la plantilla en GitHub, pulsad **Raw** (arriba a la derecha) y copiad todo con `Ctrl + A` y `Ctrl + C`.
   - En el repositorio del equipo **entrad primero en la carpeta `sprint-17`**, pulsad **Add file → Create new file**, escribid el nombre `plantilla_storytelling.md` (con ese mismo nombre, sin espacios) y pegad con `Ctrl + V`.
   - Cambiad la primera línea: sustituid `[Proyecto]` y `[Equipo]` por el nombre de vuestro proyecto y de vuestro equipo.
   - Para ver cómo queda, pulsad **Preview**; para escribir, **Edit**. Al acabar cada apartado, pulsad **Commit changes…**, escribid un mensaje corto («Añado la audiencia») y confirmad. **Sin ese botón no se guarda nada.** Para volver a editar: abrid el archivo, icono del lápiz, cambiad y **Commit changes**.
   - Las tablas tienen celdas vacías entre dos barras verticales: se rellena **dentro** de ellas, sin borrar ninguna barra. Por ejemplo:

```
Antes:   | ¿Quién escucha? (cliente, directivos, tribunal, compañeros) | |
Después: | ¿Quién escucha? (cliente, directivos, tribunal, compañeros) | El director del hotel y su equipo directivo |
```

   Reparto orientativo de los 85 minutos (unos 45 para los apartados 1 a 5 y unos 40 para el reparto de voces, el pitch y la comprobación). La primera columna es el número de este punto:

| Punto | Qué hacéis | Minutos |
|---|---|---|
| 2 | Audiencia | 8 |
| 3 | Mensaje único | 10 |
| 4 | Pirámide | 8 |
| 5 | Arco narrativo | 9 |
| 6 | Storyboard | 10 |
| 7 | Reparto de voces | 10 |
| 8 | Pitch de 3 minutos | 25 |
| 9 | Comprobación final | 5 |

2. **Apartado 1 · Audiencia.** Contestad las cinco preguntas de la tabla con lo que ya dijisteis en el paso 1 (la columna *Respuesta* está vacía). Con el hotel de los apuntes (el vuestro será otro), quedaría así:

| Pregunta | Respuesta de ejemplo |
|---|---|
| ¿Quién escucha? | El director del hotel y su equipo directivo |
| ¿Qué saben ya del tema? ¿Qué **no** saben? | Su negocio muy bien; la IA, poco o nada |
| ¿Qué decisión tienen que tomar o qué quieren entender? | Si se usa o no el modelo |
| ¿Qué les preocupa? | Dinero, tiempo, riesgos y qué hacer mañana; equivocarse y que les vendan humo |
| ¿Qué palabras técnicas hay que **traducir**? | Las de la tabla de traducción de debajo |

Después, la **tabla de traducción: al menos 4 términos de vuestro proyecto**, cada uno con una frase que entienda alguien sin formación. La plantilla trae cuatro ejemplos (AUC, sobreajuste, baseline y fuga de datos): **dejad los que aparezcan en vuestro proyecto y sustituid los demás**. Más ejemplos de los apuntes:

| Término técnico | Frase que entiende la audiencia |
|---|---|
| F1 de 0,71 con validación cruzada | De cada 10 reservas que se cancelan, detectamos 7 |
| Recall de 0,58 en el subgrupo móvil | En reservas por móvil acertamos menos: 6 de cada 10 |
| Reponderación para mitigar el sesgo | Hemos corregido el modelo para que trate mejor al canal móvil |
| Transformer con RAG | El asistente busca primero en los documentos y responde citando la fuente |

**Prueba:** si una persona ajena al curso (vuestra familia, un vecino) no entiende la frase, el tribunal tampoco la entenderá a la primera.

3. **Apartado 2 · Mensaje único.** Una sola frase con la fórmula de la plantilla. Primero buscad en la memoria congelada **la cifra** que la apoya:

```
Recomendamos [acción] porque [evidencia principal], lo que supone [beneficio cuantificado], con la precaución de [límite clave].
```

Un ejemplo completo de los apuntes es: «Podemos prever la ocupación con 3 meses de antelación con un error del 7 %, suficiente para planificar plantilla, pero no para fijar precios». Si os atascáis, empezad por completar «Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede **, *pero no debe*** » y desarrolladla con la fórmula. Escribid la frase en **Nuestro mensaje único**. Un mensaje honesto convence más que uno bonito:

| Mensaje | ¿Convence? |
|---|---|
| «Nuestro modelo es muy bueno: 93 % de acierto» | Poco: ¿frente a qué?, ¿para quién?, ¿con qué datos? |
| «Con la mayoría de reservas el modelo acierta 8 de cada 10; en móvil, 6 de cada 10. Recomendamos usarlo con revisión humana en ese canal» | Mucho: es concreto, tiene un límite y una acción |

Haced el **test del ascensor** que pide la plantilla: decid el mensaje en voz alta, en 20 segundos, a alguien de otro equipo que no conozca el proyecto. Si lo repite con otras palabras, marcad «sí». Si no, reescribid **el mensaje**, no al oyente.

4. **Apartado 3 · Pirámide.** La conclusión primero (es el mensaje único), después **tres argumentos** y la evidencia de cada uno. Rellenad la tabla: en *Evidencia* escribid de qué figura o tabla de la memoria sale. Con el ejemplo de los apuntes:

| Nivel | Contenido de ejemplo | Evidencia de ejemplo |
|---|---|---|
| **Conclusión** | Recomendamos usar el modelo para planificar plantilla, no para fijar precios | El mensaje único |
| **Argumento 1** (por qué importa) | Supera al método actual en 9 de 12 meses | Tabla frente al baseline |
| **Argumento 2** (cómo lo sabemos) | Su error es del 7 %, suficiente para ajustar turnos | Gráfico de errores por mes |
| **Argumento 3** (límites y riesgos, y qué proponemos) | Falla con eventos atípicos y en alojamiento rural; hay que revisarlo a mano | La demo y el análisis de errores |

**Regla:** cada argumento resume su evidencia. Si un dato no sostiene ningún argumento, **se queda fuera** (va a la memoria, no a la presentación).

5. **Apartado 4 · Arco narrativo.** Rellenad los **siete momentos** de la tabla (los apuntes los resumen en cinco: contad los de la plantilla). El protagonista es **el cliente, no el modelo**: «El hotel planificaba la plantilla a ojo» y no «Hemos entrenado un modelo». Orientación con el hotel de los apuntes (las filas 3 y 5 no están en los apuntes: son una propuesta):

| Momento | Ejemplo |
|---|---|
| 1. Situación | El hotel planifica la plantilla a ojo |
| 2. Complicación | Se equivoca ±20 % y paga horas extra o deja huéspedes sin servicio |
| 3. Pregunta | ¿Se puede prever la ocupación con tiempo suficiente para planificar? |
| 4. Resolución | Datos de X y un modelo sencillo frente a una referencia: error del 7 % y funciona hasta con 3 meses de antelación |
| 5. Demostración | El momento «ajá»: cómo lo usaría el cliente |
| 6. Límites y riesgos | No sirve para fijar precios; falla con eventos atípicos |
| 7. Llamada a la acción | Usarlo así y con estos límites |

Después escribid el **gancho de apertura** y la **frase de cierre** (que repite el mensaje único).

6. **Apartado 5 · Storyboard de 12 diapositivas como máximo.** La tabla ya trae doce filas con un tema en cada una («Los datos que tenemos», «Resultado clave frente al baseline»…). Vuestro trabajo es **convertir cada tema en un título-conclusión** (una frase, no una etiqueta), elegir **un elemento visual** (una figura de la memoria) y comprobar el tiempo. Una diapositiva es una idea, con unas 25 palabras como máximo: el gráfico cuenta y la persona que habla explica. Ejemplos de los apuntes:

| N° | Tema de la plantilla | Título-conclusión de ejemplo |
|---|---|---|
| 1 | Mensaje único y equipo | El mensaje único, tal cual |
| 2 | El problema del cliente | El hotel planifica la plantilla a ojo y se equivoca ±20 % |
| 6 | Resultado clave frente al baseline | El modelo supera al método simple en 9 de 12 meses |
| 9 | Dónde falla y para quién | En reservas por móvil, el modelo acierta menos |
| 10 | IA responsable | Tres riesgos altos, todos con medida aplicada |
| 12 | Cierre | Repite el mensaje único |

Las demás las escribís vosotros con la misma idea. **Sumad la columna de tiempo**: la que trae la plantilla suma 11 minutos y 45 segundos. Tiene que caber en el relato y la demo de vuestro turno (en el paso 3 y en el paso 5 está la tabla por número de equipos). Si no cabe, **quitad diapositivas, no aceleréis**. No hace falta diapositiva de «Gracias»: la 12 es el cierre. Lo técnico que sobre va a diapositivas de reserva, **después** de la 12.

7. **Reparto de voces.** Rellenad la columna *Persona que habla* del storyboard. Reglas: hablan **todas** las personas, y **cualquiera** puede recibir una pregunta, así que todas deben conocer todo el proyecto. El reparto orientativo del guion de defensa es este (con 3 personas, la persona 1 se queda también los límites):

| Persona | Con 4 personas | Con 3 personas |
|---|---|---|
| P1 | Diapositivas 1 a 3 (apertura, contexto) y 11 a 12 (qué proponemos) | Las mismas y, además, 9 y 10 (límites y riesgos) |
| P2 | Diapositivas 4 a 6 (qué hicimos y resultado) | Las mismas |
| P3 | Diapositiva 7 y maneja la demo (8) | Diapositiva 7 y la demo (8); quién la narra lo decidís vosotras, el guion no lo dice |
| P4 | Narra la demo (8) y diapositivas 9 y 10 | No existe |

   Es solo orientativo: ajustadlo a lo que sabe y prefiere cada persona.

8. **Apartado 6 · Pitch de 3 minutos.** La versión corta, para un directivo con poco tiempo, que debe funcionar **sin diapositivas**. Escribid **una frase por franja**; a ritmo tranquilo se dicen unas 130 palabras por minuto, es decir, **unas 400 palabras** en total, no 1.000. Con el hotel de los apuntes:

| Segundos | Contenido | Frase de ejemplo |
|---|---|---|
| 0-20 | Gancho | El hotel planifica la plantilla a ojo y se equivoca ±20 % |
| 20-50 | Problema y quién lo sufre | Paga horas extra o deja huéspedes sin servicio |
| 50-100 | Solución, en lenguaje llano | Hemos probado un modelo sencillo con los datos de X frente a una referencia |
| 100-150 | Resultado frente a lo de hoy | Error del 7 %; funciona hasta con 3 meses de antelación |
| 150-170 | Límite honesto | No sirve para fijar precios; falla con eventos atípicos |
| 170-180 | Petición | Usarlo así y con estos límites |

   Después, **ensayadlo en voz alta con el cronómetro**: una persona lo dice entero y las demás marcan dónde se pierden. Si pasa de 3 minutos, recortad **ideas**, no velocidad.

9. **Apartado 8 · Comprobación final.** Marcad cada casilla `[ ]` con una x (`[x]`) solo cuando se cumpla de verdad:
   - ¿Se entiende el mensaje único en 20 segundos?
   - ¿Cada título de diapositiva se entiende sin oír a quien habla?
   - ¿Las cifras coinciden con la memoria congelada?
   - ¿Hablan **todas** las personas y el reparto está equilibrado?
   - ¿Está la demo probada y el plan B abierto? (se hace en el paso 3: dejadlo sin marcar)
   - ¿Hay una recomendación accionable y una frase sobre los límites?
   - ¿Cabe en el tiempo del turno con 30 segundos de margen? (se mide en el paso 3: dejadlo sin marcar)

   Guardad con **Commit changes**. La sección «Revisión con la rúbrica» del final **no se toca ahora**: se rellena el día de la defensa.

**Qué deberíais ver.** Un `plantilla_storytelling.md` guardado en `sprint-17` con los apartados 1 a 6 y el 8 rellenos y ningún hueco vacío; un storyboard de 12 diapositivas o menos con un título-conclusión, un elemento visual y una persona en cada fila; y un pitch que se dice en voz alta en menos de 3 minutos.

**Hecho cuando:** pasáis la comprobación final de la plantilla (apartado 8): el mensaje se entiende en 20 segundos, cada título se entiende sin oír al orador y todas las personas tienen turno. Con eso ya podéis hacer las diapositivas.

## Si algo falla

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| El mensaje único son tres frases, o la otra persona repite algo distinto | El mensaje no está claro | Elegid lo que el cliente hará mañana, completad «el cliente puede **, *pero no debe*** » y reescribid el mensaje, no al oyente |
| La cifra que queréis usar no está en la memoria congelada | No se presentan resultados nuevos | No la uséis. Buscad otra que sí esté; si un argumento se queda sin evidencia, cambiadlo |
| Salen más de 12 diapositivas o el tiempo suma de más | Se quiere contar todo | Fusionad temas o llevad lo técnico a diapositivas de reserva (después de la 12) y quitad diapositivas, no aceleréis |

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Los títulos son etiquetas («Resultados», «Riesgos») | Es lo más fácil de escribir | Pasadlos a frase con un verbo y una cifra: «Tres riesgos altos, todos con medida aplicada» |
| El pitch pasa de 3 minutos | Tiene demasiadas palabras (más de unas 400) | Recortad ideas, no velocidad |
| Una persona no tiene ninguna diapositiva | El reparto no es equilibrado | Dad a cada persona al menos un bloque y una pregunta de la lista del paso 3 |
| En Preview las tablas se ven como líneas de texto, o GitHub avisa de un conflicto al guardar | Falta una barra vertical, o dos personas editaron a la vez | Comparad la fila con la plantilla (mismas barras en todas); recargad la página y repetid vuestro cambio. Escribe una sola persona |

## Paso 3 · Rondas de ensayo (día 1, 145 minutos)

1. Hacer las diapositivas y probar la demo; grabar el vídeo del plan B.
2. Ensayar con cronómetro, con preguntas de otro equipo, con una ronda extra de preguntas difíciles y, al final, como el día real.
3. Después de cada ronda, escribir dos cosas que mejorar y arreglar solo eso.
4. Preparar las 10 preguntas más probables, con su respuesta y quién responde.

**En sencillo.** Ensayar es probar la receta antes de la cena con invitados: la primera vez siempre sale algo mal, y es mejor que pase delante de compañeros que delante del tribunal. En este bloque se preparan las diapositivas y la demo y se hacen **cuatro ensayos**, cada uno más parecido al día real que el anterior: solo el equipo, con preguntas de otro equipo, con las preguntas más difíciles y, al final, exactamente como el día de la defensa. No hay que programar. Hay que hablar en voz alta, mirar el reloj y escuchar. La regla que más ayuda: **después de cada ronda, arreglad solo dos cosas**. Cambiarlo todo empeora el siguiente ensayo.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Ronda de ensayo** | Una pasada de la defensa delante de alguien, con un objetivo concreto: el tiempo, las preguntas, las preguntas difíciles o todo junto. |
| **Ensayo general** | La última ronda: exactamente como el día real, con el docente y con el tiempo de vuestro turno. |
| **Turno** | El tiempo total de vuestro equipo en la defensa (relato, demo y preguntas). Depende de cuántos equipos haya. |
| **Demo** | Enseñar el demostrador funcionando: una entrada normal, una entrada errónea y el aviso de límites. |
| **Plan B** | Un vídeo de unos 90 segundos de la demo funcionando, abierto en otra pestaña por si la demo falla. |
| **Método RESPONDE** | Seis pasos para contestar una pregunta en 20 segundos: repetirla, responder directo, dar un dato, poner el límite, ofrecer el detalle y, si no se sabe, decirlo. |
| **Ficha de feedback** | Cuatro frases y dos casillas que rellena quien escucha un ensayo. |
| **Diapositivas de reserva** | Diapositivas técnicas **después de la 12**, para responder preguntas. Se pueden pasar a un PDF aparte. |

**Cómo se hace**

1. **Hacer las diapositivas, repartidas por personas.** El reparto de minutos no da un bloque propio a las diapositivas, así que se hacen **en paralelo**: cada persona hace las suyas, las del storyboard del paso 2 donde habla. La ronda 1 necesita al menos un borrador de todas; se terminan entre rondas. Para cada diapositiva:
   - **Título:** el título-conclusión del storyboard, como frase.
   - **Elemento visual:** una figura o tabla **de la memoria congelada**. Copiadla o recortadla de allí; no la rehagáis con números nuevos.
   - **Poco texto:** una idea y unas 25 palabras como máximo. Si lo lees, no hace falta que lo lean; si lo leen, no te escuchan.
   - **Una cifra grande** mejor que una tabla de 40 números, y un gráfico con título-conclusión y colores con sentido.
   - **Lo que vais a decir va en las notas de quien habla, no en la pantalla.** La diapositiva es apoyo, no guion.

   Compartid la versión del ensayo de las diapositivas con quien os escuche. Lo técnico que no cabe, a diapositivas de reserva, **después** de la 12.
2. **Preparar y probar la demo, y grabar el plan B.** La demo se prueba **hoy**, en el ordenador y el proyector que vais a usar. Escribid estos cuatro pasos y que **una persona que no preparó la demo la lance siguiéndolos**; si sale lo mismo, está bien escrito:

| Paso | Qué se hace | Qué se dice |
|---|---|---|
| 1 | Abrir la app (ya lanzada) | «Esto es lo que usaría [el usuario]» |
| 2 | Entrada típica | «Con este caso, el sistema estima… con esta incertidumbre» |
| 3 | **Entrada errónea** o fuera de lo normal | «Y si alguien se equivoca, el sistema lo detecta y avisa» |
| 4 | Mostrar el aviso de límites | «Por eso la salida es orientativa; una persona decide» |

   Antes de dar la demo por buena: pantalla en modo presentación con **fuente grande**, que no dependa de internet, datos de ejemplo preparados y **notificaciones apagadas**. Después **grabad la pantalla mientras funciona** (unos 90 segundos, los cuatro pasos) con el grabador de pantalla que uséis, y dejad el vídeo en el ordenador o en una memoria USB. **No se sube a GitHub.** Una persona maneja la demo y otra la narra, como en el guion.
3. **Saber cuánto dura vuestro turno y apuntar las reglas del juego.** El docente os dice cuántos equipos hay. En el guion de defensa está cómo recortar el guion base de 10 minutos; los minutos de relato, demo y preguntas están en la tabla del paso 5. Si tenéis más tiempo del que necesitáis, **no lo rellenéis**: acabad antes.

| Equipos | Turno | Cómo recortar el guion base |
|---|---|---|
| 5 | 22 min | Añadid una diapositiva de resultados y una de errores; más tiempo para la demo |
| 6 | 18 min | Guion base y 1 minuto de análisis de sesgos |
| 7 | 15 min | Fusionad las diapositivas 4 y 5 en una; demo de 3 minutos |
| 8 | 13 min | Solo las diapositivas 1, 2, 6, 8, 9, 11 y 12; el resto, a reserva |

   Las reglas de **todas las rondas**: una persona lleva el **cronómetro** y avisa con un cartel (en el guion base, a los 8 minutos y a los 9:30; ajustadlo a vuestro turno). Y **tras cada ronda, anotad dos cosas que mejorar y arreglad solo esas**, con un responsable cada una.
4. **Ronda 1 · Solo el equipo, con cronómetro y con demo (20 minutos).** Hacedla **entera y sin parar**: relato y demo, con quien habla en cada momento según el storyboard. Quien lleva el cronómetro apunta cuánto tarda cada parte. Mirad tres cosas:
   - **¿Cabe en el tiempo?** Si no, **quitad diapositivas, no aceleréis**: a ritmo tranquilo se dicen unas 130 palabras por minuto.
   - **¿Funciona la demo?** Si falla, pasad al plan B y anotad por qué.
   - **¿Quién habla cuándo?** Si hay silencios o solapamientos al cambiar de persona, ajustad el reparto.

   Terminad con las dos mejoras (tiempo y responsable).

5. **Preparar las 10 preguntas probables, con su respuesta y quién responde.** Hacedlo **antes** de la ronda 2, porque el otro equipo os preguntará con esta lista. Copiad el apartado 4 del guion de defensa (en GitHub, *Raw* y `Ctrl + A`, `Ctrl + C`; después, en `sprint-17`, *Add file → Create new file* con el nombre `guion_defensa.md`; subirlo es opcional pero sirve de apoyo). Para cada pregunta escribid **quién responde primero** y **el dato que la sostiene**. Los apuntes sugieren dónde buscar el dato:

| Pregunta | Dónde buscar el dato |
|---|---|
| ¿Por qué elegisteis ese modelo y no otro? | Tabla comparativa del Sprint 15 |
| ¿Cómo sabéis que no hay fuga de datos? | Lista de comprobación; partición temporal |
| ¿Cuánto mejora frente a lo que se hace hoy y cuánto vale? | Baseline y métrica de negocio |
| ¿En qué casos no debemos fiarnos del modelo? | Análisis de errores, model card |
| ¿Qué sesgos habéis encontrado y qué habéis hecho? | Tabla por subgrupos y mitigación medida |
| ¿Qué datos personales usáis y qué riesgo AI Act tiene? | Registro de riesgos, clasificación |
| ¿Qué pasaría con un suceso atípico o un dato nuevo? | Limitaciones |
| ¿Cómo lo mantendríais y monitorizaríais? | Model card, sección 9 |
| ¿Qué haríais con más tiempo o más datos? | Conclusiones |
| ¿Qué ha aportado cada persona del equipo? | Roles y commits |

   Casi seguro caerán además: ¿cómo sabéis que el modelo no falla con datos nuevos?, ¿qué pasa si se equivoca y quién lo sufre?, ¿qué datos usasteis y de dónde salen?, ¿qué recomendáis hacer mañana? Repartid dos o tres preguntas por persona para **preparar** la respuesta, pero **cualquiera** puede recibir cualquiera: para el «Apto», cada persona responde al menos una pregunta.

6. **Ronda 2 · Otro equipo hace de tribunal (35 minutos).** El otro equipo ve vuestra defensa y os hace preguntas de la tabla anterior. Si ensayáis los dos, repartid el tiempo a partes iguales. Para contestar, usad el **método RESPONDE** (20 segundos por respuesta):

| Paso | Qué hacer | Ejemplo (pregunta: «¿cómo sabéis que no es sobreajuste?») |
|---|---|---|
| **R** | **Repetir** o reformular la pregunta | «¿Preguntas si el modelo solo funciona con los datos que vio?» |
| **E** | **Empezar** con la respuesta directa (sí, no o depende) | «Creemos que no» |
| **S** | **Sustentar** con un dato o figura de la memoria | «Lo evaluamos en un test que no tocamos hasta el final: 0,69 frente a 0,71 en validación» |
| **P** | **Poner** el límite | «Pero solo lo hemos probado con datos de 2022 a 2024» |
| **O** | **Ofrecer** el puente | «El detalle está en la sección 5 de la memoria» |

   El sexto paso es **si no lo sabéis, decidlo** y explicad cómo lo averiguaríais: «No lo hemos medido; lo haríamos así…». **No inventéis**: inventar una respuesta es el error más caro. Las cifras del ejemplo son de los apuntes; las vuestras salen de vuestra memoria.

   Quien escucha rellena la **ficha de feedback** (una por ronda):

```
Equipo que ensaya: ______
- Lo que mejor funcionó: ______
- El mensaje que entendí (con mis palabras): ______
- Un momento que no entendí o que sobra: ______
- Una pregunta que haría: ______
- ¿Hablaron todas las personas? sí / no · ¿Dentro del tiempo? sí / no
```

   La pregunta clave del ensayo es **«¿cuál es el mensaje que te llevas?»**. Si el equipo oyente no repite vuestro mensaje único, no se ha entendido: reescribidlo o cambiad la apertura.

7. **Ronda extra · Las tres preguntas más difíciles y la lista de cambios (50 minutos).** Cada persona escribe la pregunta que menos le gustaría recibir; entre todas elegís **las tres más difíciles que os haría un cliente** y las contestáis en voz alta **sin leer**, con RESPONDE. Después ajustad diapositivas y guion y apuntad una **lista de 3 cambios con su responsable**:

| Cambio | Responsable | Hecho |
|---|---|---|
| (qué cambia, en una frase concreta) | (nombre) | (sí / no) |

8. **Ronda 3 · Ensayo general (40 minutos). Exactamente como el día real**, con el docente de público: el ordenador y el proyector que vais a usar, el PDF abierto, el **plan B abierto en otra pestaña**, el cronómetro y el cartel, el tiempo de vuestro turno y las preguntas al final. Quien habla, habla; quien lleva la demo, la lleva. Al acabar, anotad lo que cambiáis. Tenéis que caber en el turno **con 30 segundos de margen**.

**Qué deberíais ver.** Al final del ensayo general, una presentación que cabe en el tiempo del turno con margen, una demo que funciona o salta al plan B sin silencios, y una lista de 3 cambios hechos. Además, el vídeo del plan B guardado en el ordenador, la tabla de las 10 preguntas con quién responde y el dato de cada una, y las fichas de feedback de las rondas.

**Hecho cuando:** el ensayo general entra en el tiempo de vuestro turno, todas las personas han hablado y han respondido alguna pregunta, y el plan B está grabado y se abre.

### Si algo falla

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| El ensayo pasa del tiempo del turno | Hay demasiado contenido | Quitad diapositivas (o pasadlas a reserva) y no aceleréis; mirad la tabla de recortes del punto 3 |
| La demo falla o el proyector no la enseña | Algo cambió (red, pantalla, datos) | Calma: pasad al vídeo del plan B (abierto en otra pestaña), sin pedir perdón ni arreglarlo en directo. Después averiguad la causa |
| Una pregunta se queda sin respuesta | Falta el dato o nadie lo sabe | Decid «no lo hemos medido; lo haríamos así…», sin inventar; después añadid la pregunta a la tabla con su dato y su responsable |
| El equipo oyente no repite vuestro mensaje único | El mensaje, o la apertura, no está claro | Reescribid el mensaje (no al oyente) y repetid la apertura en la siguiente ronda |
| Después de una ronda queréis cambiarlo todo | La sensación de que todo falla | Elegid solo las dos mejoras más importantes: cambiar demasiado empeora el siguiente ensayo |
| Una cifra de una diapositiva no está en la memoria congelada | Se retocó o se calculó de nuevo | Corregid o quitad la diapositiva: no se presentan resultados nuevos y la memoria no se cambia |
| Una persona se bloquea al hablar | Nervios | Repartid su parte en frases cortas y ensayadla en voz alta varias veces: ayuda más practicar que memorizar |

## Paso 4 · Subir la presentación en PDF (día 1, 15 minutos; como tarde, antes de las 8:30 del día 2)

1. Exportar las diapositivas a PDF con el nombre `presentacion_defensa.pdf`.
2. Comprobar que son 12 o menos y que todas las cifras coinciden con la memoria congelada.
3. Subir el PDF a `sprint-17/` en el repositorio del equipo.

**En sencillo.** El PDF es la prueba de vuestras diapositivas: una vez exportado y subido, es lo que se evalúa. Pasa como con una invitación impresa: si hay una errata, ya no se arregla, así que se revisa **antes** de imprimir. La revisión más importante es la de las cifras. La memoria del Sprint 16 está congelada y es la verdad; si una cifra de una diapositiva no coincide con ella, se cambia **la diapositiva**, nunca la memoria. La comprueba **otra persona**, que ve con ojos nuevos lo que quien la hizo ya no ve. No hay código: se exporta, se compara y se sube.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Exportar a PDF** | Guardar las diapositivas como un documento que se ve igual en cualquier ordenador y que ya no se edita. |
| **Carpeta `sprint-17`** | La carpeta del repositorio de vuestro equipo donde va todo lo que se entrega en este sprint. |
| **Commit changes** | El botón verde de GitHub que guarda lo subido con un mensaje corto. Sin pulsarlo no se guarda nada. |
| **Historial (el reloj)** | El icono del reloj de una carpeta o archivo en GitHub: enseña quién subió cada versión y a qué hora. |
| **Revisión cruzada** | Cada cifra la comprueba una persona que **no** hizo esa diapositiva. |

**Cómo se hace**

1. **Exportar el PDF.** En el editor de diapositivas: *Archivo* → *Descargar* (o *Exportar*) → *PDF*. El archivo se llama **`presentacion_defensa.pdf`**, en minúsculas, sin espacios y sin tildes. Si el editor lo guarda con otro nombre (por ejemplo, `Presentación sin título.pdf`), cambiadlo en vuestro ordenador **antes** de subirlo. Después, abrid el PDF y pasad página por página:
   - **Máximo 12 páginas.** Las diapositivas de reserva, si las hicisteis, no van en este PDF: se exportan aparte como `presentacion_reserva.pdf` (si vuestro editor deja elegir las páginas al exportar, por ejemplo de la 13 en adelante).
   - **Se lee bien:** nada cortado, imágenes visibles, letra grande.
   - **Orden del storyboard:** la 1 y la 12 llevan el mensaje único.
   - **Cada título es una frase** (un título-conclusión), con una sola idea y unas 25 palabras como máximo, y cada término técnico lleva su frase de traducción.
2. **Comprobar las cifras, con una persona que no hizo la diapositiva.** Abrid el PDF y la memoria congelada **una al lado de la otra**. La persona que comprueba lee en voz alta cada cifra de cada diapositiva y la busca en la memoria. Repartid las comprobaciones de modo que **nadie revise su propia diapositiva** (por ejemplo, con 3 personas: A comprueba las de B, B las de C y C las de A). Apuntad el resultado en una tabla como esta (el ejemplo es el del hotel de los apuntes):

   | Diapositiva | Cifra o frase | Dónde está en la memoria | ¿Coincide? |
   |---|---|---|---|
   | 6 | «Supera al método simple en 9 de 12 meses» | Tabla frente al baseline | sí |
   | 6 | «Error del 7 %» | Gráfico de errores por mes | sí |
   | 9 | «En reservas por móvil acierta menos» | Tabla por subgrupos | no: la memoria dice otra cifra |

   Qué hacer según el resultado:
   - **Coincide:** nada.
   - **No coincide:** se corrige **la diapositiva** (y se vuelve a exportar). **No se cambia la memoria.**
   - **No está en la memoria:** la cifra se quita. **No se presentan resultados nuevos.**
3. **Subir el PDF a GitHub.** Una persona lo hace con su cuenta. Los pasos, de la guía de entrega:
   - Abrid el repositorio del equipo y **entrad primero en la carpeta `sprint-17`**, para que el archivo caiga ahí y no en la raíz.
   - Arriba a la derecha, **Add file → Upload files**.
   - Arrastrad `presentacion_defensa.pdf` a la zona gris (o pulsad *choose your files*) y esperad a que termine la barra de carga.
   - Más abajo, en **Commit changes**, escribid un mensaje corto («Añado la presentación de la defensa»), dejad marcado *Commit directly to the main branch* y pulsad el botón verde **Commit changes**.
   - Si ya subisteis la versión del ensayo, subid esta **con el mismo nombre**: la sustituye y el historial guarda las dos. Si hicisteis `presentacion_reserva.pdf`, se sube igual.

   Después, **recargad la carpeta**: el archivo tiene que aparecer. Pulsad el icono del reloj (*History*) para ver la hora de la subida. Y guardad **una copia del PDF** en el ordenador con el que vais a defender.

**Qué deberíais ver.** En `sprint-17/`, el archivo `presentacion_defensa.pdf` con la hora de la subida anterior a las 8:30 del 14/12. Al abrirlo desde GitHub se ven 12 páginas o menos, y la tabla de comprobación tiene un «sí» en cada cifra.

**Hecho cuando:** el PDF final está subido, tiene 12 diapositivas o menos y una persona ajena a cada diapositiva ha comprobado sus cifras.

## Si algo falla

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| El PDF tiene más de 12 páginas | Se exportó también lo de reserva | Exportad solo las 12 primeras y llevad lo de reserva a otro PDF (`presentacion_reserva.pdf`) |
| Una cifra no coincide con la memoria | Se retocó la diapositiva o se calculó otra vez | Corregid la diapositiva y exportad de nuevo. La memoria no se cambia |
| El archivo se llama `Presentación sin título.pdf` o lleva mayúsculas, espacios o tildes | El editor pone su propio nombre | Renombradlo a `presentacion_defensa.pdf` antes de subirlo |
| Una página del PDF tiene el texto cortado o una imagen que no se ve | El editor exportó algo distinto de lo que veíais | Revisad en el editor esa diapositiva, exportad otra vez y volved a mirar el PDF. No se edita el PDF a mano |

| Veis… | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| GitHub no deja subir el archivo | El límite por el navegador es de 25 MB por archivo | Comprimid las imágenes del editor o avisad al docente |
| El PDF salió en la raíz del repositorio y no en `sprint-17` | No se entró antes en la carpeta | Abridlo, icono del lápiz y escribid `sprint-17/` delante del nombre en la ruta; después **Commit changes**: lo mueve |
| Tras subirlo, el archivo no aparece | No se pulsó **Commit changes** | Subidlo otra vez y pulsad el botón verde |

## Paso 5 · La defensa y la revisión con la rúbrica (día 2, 120 minutos)

1. Llegar 15 minutos antes, probar proyector y demo y dejar el plan B abierto.
2. Defender en vuestro turno, hablando para un público no técnico.
3. Escuchar el feedback global y hacer la retrospectiva del proyecto.
4. Revisar con la rúbrica, anotar el resultado y subir `plantilla_storytelling.md` y las autoevaluaciones.

**En sencillo.** Es el día de la prueba. Lo ensayado ya está hecho: hoy se cuenta una vez, con calma, ante el tribunal (el cliente y su equipo directivo, que no son técnicos). Como en un examen de conducir, los nervios son normales; por eso hay un plan B para la demo y un método para las preguntas. Después, el equipo revisa su propio trabajo con la rúbrica, no para ponerse nota, sino para ver qué funcionó y qué mejoraría. Hoy no se construye nada nuevo, y no hay código. Las dos horas son para **todos los equipos**; el vuestro tiene su turno dentro de ellas, y el resto del tiempo se escucha a los demás.

**Palabras nuevas de este paso**

| Palabra | Qué significa, en sencillo |
|---|---|
| **Cambio de equipo** | Los 10 minutos de las 2 horas que se reservan para que un equipo recoja y el siguiente se prepare. |
| **Cartel de avisos** | Un papel que enseña la persona del cronómetro para avisar al equipo del tiempo que queda, sin interrumpir. |
| **Feedback global** | Lo que comenta el docente sobre todas las defensas al terminar. |
| **Retrospectiva** | Una conversación corta del equipo sobre qué mejoraría en el próximo proyecto. No se sube; se hace de palabra. |
| **Revisión con la rúbrica** | Poner a vuestro trabajo un nivel de 1 a 4 en cada criterio, con una frase que demuestre por qué. |
| **Frase de prueba** | Lo que ha comprobado quien revisa («abrí el PDF y las tres cifras que miré coinciden con la memoria»). Sin ella, el nivel no vale. |
| **Coevaluación** | Vuestra valoración del trabajo de otro equipo o de otra persona, durante las defensas. Va dentro de vuestro archivo de autoevaluación. |

**Cómo se hace**

1. **Saber cuánto dura vuestro turno.** El docente os dice cuántos equipos hay y, por tanto, el tiempo de cada turno (2 horas menos 10 minutos de cambios entre equipos). El turno se reparte en un 60 % de relato, un 20 % de demo y un 20 % de preguntas:

   | Equipos | Turno de cada equipo | Relato · demo · preguntas (minutos) |
   |---|---|---|
   | 5 | 22 | 13 · 4,5 · 4,5 |
   | 6 | 18 | 11 · 3,5 · 3,5 |
   | 7 | 15 | 9 · 3 · 3 |
   | 8 | 13 | 8 · 2,5 · 2,5 |

   Apuntad vuestras tres cifras en un papel que lleve la persona del cronómetro. **El turno se corta cuando se agota.**

2. **Antes de empezar, con 15 minutos de margen.** Repasad esta lista, que es la del guion de defensa:
   - La presentación en PDF está subida y hay **una copia en el ordenador de defensa**.
   - Habéis llegado **15 minutos antes** y habéis probado el proyector, el sonido y la demo.
   - El **plan B** (el vídeo) está abierto en otra pestaña; si lo lleváis en una memoria USB, ya la tenéis a mano.
   - Una persona lleva el **cronómetro** y el cartel de avisos.
   - Notificaciones apagadas y pantalla en modo presentación.
   - Ya sabéis quién habla en cada diapositiva, quién maneja la demo y quién la narra.

3. **Durante la defensa.** Hablad para el público que no es técnico:
   - **Cada término técnico lleva su frase de traducción** (la de vuestra tabla de la plantilla).
   - **Una cifra grande y un silencio de 2 segundos** tras la cifra clave. Mirad al público, no a la pantalla, y no leáis.
   - **Si la demo falla,** mantened la calma y pasad al vídeo del plan B. **No pidáis perdón ni os pongáis a arreglarla en directo:** un fallo bien gestionado no resta.
   - **Si veis que el tiempo se acaba,** saltad a la diapositiva 11 (qué proponéis) y a la 12 (cierre con el mensaje único).
   - **Ante una pregunta** (puede ir a **cualquier** persona del equipo): aplicad RESPONDE. Repetidla, responded directo, dad un dato, poned el límite y ofreced el detalle de la memoria. Si no lo sabéis: «no lo hemos medido; lo haríamos así…». **No inventéis.** Solo si de verdad no sabéis la respuesta, pasadla a otra persona (no como hábito: para el «Apto», cada persona responde al menos una pregunta).
   - **Al terminar:** agradeced, recoged y dad paso al siguiente equipo en **menos de 1 minuto**.
4. **Mientras defienden los demás.** La *review* no existe aparte: la defensa ocupa su lugar. Escuchad y apuntad, para vuestra **coevaluación**, el mensaje que entendéis con vuestras palabras, lo que mejor funciona y una pregunta que haríais. El docente os dirá a qué equipo o persona valoráis. Podéis usar las mismas cuatro frases de la ficha de feedback del paso 3.
5. **Después: feedback global y retrospectiva.** El docente da el feedback global. Después, el equipo hace una retrospectiva breve del proyecto: cada persona dice **una cosa que mejoraría en el próximo**. Una persona las apunta; no se suben.

6. **La revisión con la rúbrica (15 minutos).** La hace **quien no escribió esa parte**, siguiendo los cinco pasos de «Cómo se revisa» de entrega y rúbrica. **Quien haya preparado una parte no pone el nivel de su propia parte.** Para organizarlo:
   - Escribid en un papel quién preparó cada cosa: diapositivas, demo, plantilla y relato, límites y riesgos.
   - Para cada criterio, el nivel lo pone alguien que **no** preparó esa parte (por ejemplo, el de Reproducibilidad lo pone quien no preparó la demo).
   - Los cinco pasos, aplicados a este reto: (1) **abrir el PDF subido** a `sprint-17/`, contar las diapositivas y leer solo los títulos: ¿cuentan la historia sin oír a quien habla?; (2) **comprobar tres cifras** contra la memoria congelada; (3) **lanzar la demo** con los pasos escritos y el plan B abierto: ¿sale lo mismo?; (4) **recordar la defensa como lo haría el cliente**: qué mensaje se llevó, si habló todo el mundo, si cabía en el tiempo; (5) **poner un nivel de 1 a 4 en cada criterio, con una frase de prueba**.
   - El nivel es el de la columna cuyo texto **se cumple entero**; si se cumple a medias, es el de abajo; **0** es que no se ha entregado nada de ese criterio.

   Para el nivel 3 (estándar), lo que se comprueba en cada criterio es esto:

| Criterio | Para un 3 se cumple entero… |
|---|---|
| Corrección técnica | La demo funciona en directo (con una entrada normal y una errónea) o se pasa al plan B sin perder el hilo; **todas** las cifras coinciden con la memoria; el ensayo general cabe en el turno |
| Reproducibilidad | Una persona que no preparó la demo la lanza con los pasos escritos y sale lo mismo; el storyboard dice quién habla en cada diapositiva y **todas** las personas hablan |
| Análisis y comunicación al cliente | La conclusión va primero; el mensaje único está en la diapositiva 1 y en el cierre; títulos-conclusión de una idea; al menos 4 términos traducidos; 3 acciones y los límites dichos con claridad |
| IA responsable | Se dice dónde falla y para quién, con tres riesgos y sus medidas; se declara qué se pidió a la IA y qué se revisó; ante lo que no se sabe, «no lo hemos medido» |

   El resultado se escribe en la sección **«Revisión con la rúbrica»**, al final de `plantilla_storytelling.md` (abrid el archivo en GitHub, icono del lápiz): sustituid cada **<…>**, sin borrar las barras verticales de la tabla. Los campos son: **Revisado por**, **Fecha**, **Uso de IA en la preparación de la defensa** (qué le pedisteis y qué revisasteis a mano; si no la usasteis, escribidlo), la tabla con un nivel y una frase de prueba por criterio, y **Lo primero que mejoraríamos** (una cosa concreta). Un ejemplo (contad lo que hicisteis de verdad):

```
**Revisado por:** Marta · **Fecha:** la de hoy, en formato dd/mm/aaaa

**Uso de IA en la preparación de la defensa:** Le pedimos que ordenara las 12 diapositivas con la pirámide y que nos
hiciera 10 preguntas difíciles; descartamos una cifra que propuso y que no estaba en la memoria.

| Criterio | Nivel (1–4) | Prueba: una frase de lo que has comprobado |
|---|---|---|
| Corrección técnica | 3 | 12 diapositivas; las tres cifras que comprobé coinciden con la memoria y la demo funcionó con
una entrada normal y una errónea. |
| Reproducibilidad | 3 | Lancé la demo siguiendo los pasos escritos, sin ayuda, y salió lo mismo; hablaron todas las
personas. |
| Análisis y comunicación al cliente | 2 | Entendí el mensaje único, pero en la diapositiva 6 queda un término técnico
sin traducir. |
| IA responsable | 3 | Se dijo dónde falla el modelo, con tres riesgos y sus medidas, y se declaró qué se pidió a la IA y
qué se revisó. |

**Lo primero que mejoraríamos:** traducir el término de la diapositiva 6 con una frase de la tabla de traducción.
```

   Corregid lo que sea fácil de arreglar y dejad lo demás anotado como mejora.
7. **Subir los ficheros y las autoevaluaciones.** Todo va a `sprint-17/`, cada subida con **la cuenta de quien la hace**:
   - **`plantilla_storytelling.md`:** si la creasteis en GitHub en el paso 2, ya está allí y la revisión que acabáis de escribir se guarda al pulsar **Commit changes**. Si la tenéis en vuestro ordenador, la sube una persona: *Add file → Upload files*, arrastrar, mensaje corto y **Commit changes**.
   - **La autoevaluación, una por persona.** Cada persona copia con *Raw* el texto de autoevaluación y coevaluación, entra en `sprint-17`, *Add file → Create new file*, la llama `autoevaluacion_nombre.md` (su nombre, en minúsculas, sin espacios ni tildes), sustituye los **……** sin borrar las barras verticales y pulsa **Commit changes**. La coevaluación va **dentro del mismo archivo**. En este sprint puntuáis las **dos rúbricas**: los cuatro criterios de 1 a 4 y el criterio I, «Defensa», del proyecto.
   - **El guion y las diapositivas de reserva**, solo si los hicisteis (`guion_defensa.md`, `presentacion_reserva.pdf`).

**Qué deberíais ver.** En `sprint-17/`, los dos ficheros del equipo (`presentacion_defensa.pdf` y `plantilla_storytelling.md`) y una hoja de autoevaluación por persona (**2 + N**; un equipo de 3 sube 5), y la sección «Revisión con la rúbrica» rellena.

**Hecho cuando:** habéis defendido con todas las personas hablando, la revisión con la rúbrica está anotada con sus pruebas y los ficheros están subidos.

### Si algo falla

| Veis... | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| La demo falla en directo | Algo cambió en el ordenador de defensa (red, pantalla, datos) | Calma: pasad al vídeo del plan B, sin pedir perdón ni arreglarla. Un fallo bien gestionado no resta |
| El cronómetro avisa y os quedan diapositivas | El relato es más largo que el turno | Saltad a la 11 (qué proponéis) y a la 12 (cierre con el mensaje único). El turno se corta cuando se agota |
| No sabéis contestar una pregunta | Falta el dato o nadie lo midió | «No lo hemos medido; lo haríamos así…». No inventéis |
| La pregunta va a alguien que no la sabe | Las preguntas pueden ir a cualquier persona | Contestad con lo que sepáis; pasadla solo si de verdad no la sabéis. Cada persona debe responder al menos una |
| Quien revisa es quien preparó esa parte | Esa persona no puede poner el nivel de su propia parte | Que lo ponga otra persona del equipo, que no la preparó |
| No sabéis qué nivel poner | Cada nivel describe qué se cumple entero | Leed la fila del criterio en entrega y rúbrica; si algo se cumple a medias, el nivel de abajo. Sin frase de prueba, el nivel no vale |
| GitHub avisa de un conflicto, o vuestra autoevaluación ha desaparecido | Dos personas editaron el mismo archivo a la vez, o dos usaron el mismo nombre de archivo | Recargad y repetid vuestro cambio sobre la versión actual; que cada persona use su propio nombre en `autoevaluacion_nombre.md` |

## Ayuda 1 · Cómo usar la IA en este reto

La IA puede ayudar a ordenar y a ensayar, pero **no os conoce el proyecto y puede inventar datos**. Reglas:

- **Todos los datos son de la memoria.** Si la IA propone una cifra que no está ahí, se tira.
- **El discurso tiene que ser vuestro:** si la IA lo escribe todo, no lo sabréis defender con preguntas.
- **Declaradlo** en la sección «Revisión con la rúbrica» de la plantilla: qué pedisteis y qué revisasteis (la memoria está congelada).
- **Nada de datos personales ni claves** en una IA.

| Para qué | Ejemplo de petición | Qué comprobáis |
|---|---|---|
| Estructurar | «Tengo esta lista de resultados: *[lista]*. Propón un orden de 12 diapositivas usando la pirámide de la comunicación» | Que todos los datos son **de la memoria** |
| Simplificar | «Reescribe esta explicación para alguien sin formación técnica, en tres frases: *[texto]*» | Que sigue siendo cierto |
| Ensayar preguntas | «Hazte pasar por un directivo escéptico y hazme 10 preguntas difíciles sobre este proyecto: *[resumen]*» | Que preparáis respuestas con **vuestros datos** |
| Cuidar el tono | «Dime qué frases de este discurso suenan a jerga o a vender humo» | Que el resultado sigue siendo vuestro estilo |

## Ayuda 2 · Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

| Error | Por qué ocurre | Cómo evitarlo |
|---|---|---|
| Contarlo todo en orden cronológico («primero hicimos…») | Es lo más fácil | Empezar por la **conclusión** |
| Diapositivas llenas de texto | «Para no olvidar» | Una idea y un título-conclusión por diapositiva |
| Una sola persona habla | Nervios | Reparto de voces escrito y ensayado |
| Pasarse de tiempo | No se ha cronometrado | Dos ensayos con cronómetro y un recorte |
| Jerga sin explicar | Hábito técnico | Cada término técnico lleva una frase de traducción |
| Cifras distintas a la memoria | Se retocan al final | Una revisión final contra la memoria congelada |
| Demo sin plan B | Confianza | Vídeo grabado y abierto en otra pestaña |
| Esconder los límites | Miedo a quedar mal | Los límites **dan credibilidad**: decidlos |

## Ayuda 3 · Si os atascáis

1. **No sabemos cuál es nuestro mensaje único:** completad la frase «*Gracias a nuestro trabajo, el cliente puede* ___, ***pero no debe*** ____».
2. **Nos sobra contenido:** pasad lo técnico a «diapositivas de reserva» (fuera de las 12, en un PDF aparte) para responder preguntas.
3. **Una persona se bloquea al hablar:** repartid su parte en frases cortas y ensayadla en voz alta varias veces; ayuda más practicar que memorizar.
4. Preguntad al equipo y, después, al docente. Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.